

Previsão de Qualidade do Vinho

Tech Challenge - Análise de Dados e Modelagem Preditiva Aplicada à Enologia

Link Vídeo Apresentação: <https://drive.google.com/file/d/1WaAwaF46T9etUlQgIO9Ks6kkKFQiD4HA/view?usp=sharing>

Contexto e Objetivo

Entendendo o desafio de classificar e prever a qualidade de vinhos através de Machine Learning.

O Desafio Enológico

Avaliação Sensorial vs. Química

A avaliação tradicional da qualidade do vinho depende de degustadores especializados, o que introduz subjetividade e alto custo de tempo e recursos laboratoriais.

Proposta Baseada em Dados

Utilizar propriedades físico-químicas mensuráveis (como acidez, teor alcoólico, sulfatos e pH) para prever com alta precisão a nota de qualidade atribuída aos vinhos.

Pipeline do Projeto



1. Tratamento

Análise exploratória, tratamento de valores ausentes e remoção eficiente de outliers com base estatística rigorosa.



2. Modelagem

Treinamento de múltiplos algoritmos de classificação e validação cruzada (CV) para robustez estatística.



3. Avaliação

Comparação de métricas em ambiente de teste, análise de importância de variáveis e otimização final.

Resultados dos Modelos

Desempenho comparativo obtido nos conjuntos de validação e teste.

Comparação de Desempenho (Test)

Modelo	Acurácia (CV)	Acurácia (Test)	F1-Score
Random Forest Classifier	88.4%	89.1%	0.88
Gradient Boosting	86.2%	87.5%	0.86
Support Vector Machine (SVM)	82.1%	81.9%	0.80
Logistic Regression	78.5%	78.2%	0.77

Acurácia Global por Modelo



O algoritmo Random Forest destacou-se com a maior precisão preditiva, lidando perfeitamente com as não-linearidades das propriedades químicas do vinho.

Principais Insights e Conclusões

- ✓ **Álcool e Sulfatos:** Variáveis como teor alcoólico e sulfatos apresentaram a maior importância (permutation importance) na determinação da alta qualidade do vinho.
- ✓ **Tratamento de Outliers:** A remoção de valores extremos no pré-processamento garantiu maior estabilidade e evitou o overfitting dos modelos baseados em árvores.
- ✓ **Impacto Prático:** A solução automatizada reduz drasticamente a dependência de testes sensoriais humanos custosos e padroniza o controle de qualidade industrial.

Considerações Finais

Este Tech Challenge demonstrou o potencial transformador do Machine Learning no setor enológico, viabilizando previsões robustas, escaláveis e de alto valor comercial.

Obrigado por assistir! — Tech Challenge Data Science